Solución Parcial 1

Universidad de los Andes - Departamento de Física
Profesor: Carlos Ávila
Curso: FISICA I

5 de septiembre de 2025

1. Problemas de selección múltiple.

Problema 1

Respuesta D
Un ciclista parte del reposo en una carrera de cronometraje y recorre la primera mitad de su recorrido con una aceleración constante a_1 y la segunda mitad con otra aceleración constante diferente a_2. Cuanto debe ser el cociente a_2/a_1 si el tiempo que se gasta recorriendo la primera mitad del recorrido es cuatro veces el tiempo que se tarda recorriendo la segunda mitad?

En la primera mitad la ecuación de movimiento del ciclista es :

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at$$
$$\frac{x}{2} = \frac{1}{2}a_1 t_1^2$$

En la segunda mitad el ciclista comienza con una velocidad distinta de cero:

$$v_f = v_0 + at$$
$$v_f = a_1 t_1$$

La ecuación de movimiento es:

$$x = x_0 + vt + \frac{1}{2}at^2$$
$$x = \frac{x}{2} + a_1 t_1 t_2 + \frac{1}{2}a_2 t_2^2$$
$$\frac{x}{2} = a_1 t_1 t_2 + \frac{1}{2}a_2 t_2^2$$

Reemplazamos el valor de $\frac{x}{2}$ de la ecuación de movimiento de la primera mitad:

$$\frac{1}{2}a_1 t_1^2 = a_1 t_1 t_2 + \frac{1}{2}a_2 t_2^2$$

Reemplazamos la condición: $t_1 = 4t_2$:

$$\frac{1}{2}a_1(16t_2^2) = 4a_1t_2^2 + \frac{1}{2}a_2t_2^2$$
$$8a_1 = 4a_1 + \frac{1}{2}a_2$$
$$4a_1 = \frac{1}{2}a_2$$
$$\frac{a_2}{a_1} = 8$$

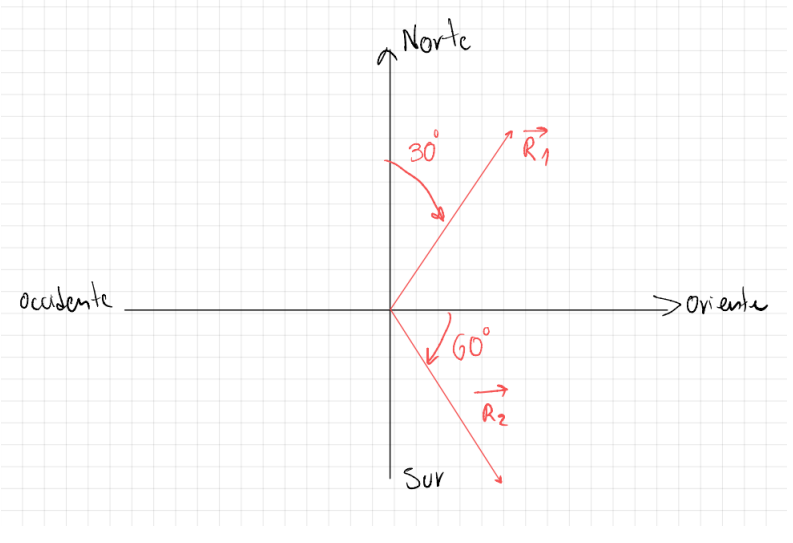
Por tanto la respuesta es la **D**.

Problema 2

Respuesta B

En una maratón, un atleta recorre 6km en dirección 30 grados al oriente del norte, luego recorre otros 6km en dirección 60 grados al sur del oriente. La distancia y la dirección a la que se encuentra con respecto al punto de partida es:

La siguiente gráfica muestra los dos recorridos del atleta en forma de vectores.



En la figura $\vec{R}_1$ corresponde al primer desplazamiento de 6km y $\vec{R}_2$ corresponde al segundo desplazamiento de 6km. Podemos sumar estos vectores a partir de sus componentes horizontales $(\hat{i})$ y verticales $(\hat{j})$.

$$\vec{R}_1 + \vec{R}_2 = (6sin(30) + 6cos(60))km(\hat{i}) + (6cos(30) - 6sin(60))km(\hat{j})$$
$$\vec{R}_1 + \vec{R}_2 = (6(1/2) + 6(1/2))km(\hat{i}) + (6(\sqrt{3}/2 - 6\sqrt{3}/2)km(\hat{j})$$
$$\vec{R}_1 + \vec{R}_2 = 6km(\hat{i})$$

En nuestras coordenadas $\hat{i}$ representa el oriente, de modo que el atleta se encontrará a 6km en dirección oriente. Por tanto la respuesta es la **B**.

Problema 3

Respuesta C

Un objeto que parte del reposo se mueve cambiando su velocidad como se indica en la gráfica. La distancia en metros que recorre el objeto después de 6 segundos de haber iniciado su movimiento es:

La distancia es el área bajo la curva de la gráfica de velocidad contra tiempo. En este sentido, la distancia recorrida en los primeros 6 segundos es:

$$\begin{aligned} x &= \frac{(12)(3)}{2} + 12(3) \\ x &= \frac{36}{2} + 36 \\ x &= 18 + 36 \\ x &= 54 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la respuesta es la **C**.

2. Problemas abiertos.

Problema 1

En el instante en que dos objetos se encuentran a una distancia D, el objeto 1 se mueve con rapidez constante V desconocida y el objeto 2 está partiendo del reposo con aceleración constante A. Determinar el valor de la rapidez que debe llevar el objeto 1 tal que ambos objetos se encuentren en el centro de la trayectoria.

La ecuación de movimiento del objeto 1 es:

$$x = Vt$$

Si queremos que se encuentren en la mitad de la trayectoria $x = \frac{D}{2}$, de modo que el tiempo que habrá transcurrido hasta entonces es:

$$\begin{aligned} \frac{D}{2} &= Vt \\ t &= \frac{D}{2V} \end{aligned}$$

Por otro lado, la ecuación de movimiento del cuerpo 2 es:

$$\begin{aligned} x &= x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \\ D - x &= D - \frac{1}{2}At^2 \\ x &= \frac{1}{2}At^2 \end{aligned}$$

Reemplazando las condiciones del problema para que se encuentren en mitad de la trayectoria y reemplazando también la expresión de tiempo obtenemos:

$$\frac{D}{2} = \frac{1}{2}A\left(\frac{D}{2V}\right)^2$$
$$\frac{D}{2} = \frac{1}{2}\frac{AD^2}{4V^2}$$
$$1 = \frac{AD}{4V^2}$$
$$V^2 = \frac{AD}{4}$$
$$V = \frac{\sqrt{AD}}{2}$$

Problema 2

Se suelta un objeto (partiendo desde el reposo) desde el borde de la terraza de un edificio y se observa que gasta 6 segundos en descender la primera mitad del edificio. Determine:

- El tiempo que transcurre desde que se suelta el objeto hasta que toca el piso.
- Con qué velocidad llega el objeto al piso.

La ecuación de movimiento del objeto en la primera mitad del recorrido es:

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$
$$\frac{H}{2} = H - \frac{1}{2}gt^2$$
$$\frac{H}{2} = \frac{1}{2}gt^2$$

Reemplazando el tiempo del problema:

$$\frac{H}{2} = 5(36)$$
$$\frac{H}{2} = 180$$

La velocidad en ese punto del recorrido es (la cual es la velocidad ïnicial"del segundo tramo):

$$v_f = v_o - gt$$
$$v_f = -gt$$
$$v_f = -60m/s(\hat{j})$$

La ecuación de movimiento del segundo tramo del recorrido es:

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$
$$0 = \frac{H}{2} - 60t - \frac{1}{2}gt^2$$

Reemplazamos el valor $\frac{H}{2}$ obtenido anteriormente:

$$0 = 180 - 60t - 5t^2$$
$$t^2 + 12t - 36 = 0$$

Solucionamos la ecuación cuadrática y seleccionamos la respuesta positiva.

$$t_{\pm} = \frac{-12 \pm \sqrt{144 + 4(36)}}{2}$$
$$t_{\pm} = \frac{-12 \pm \sqrt{144 + 144}}{2}$$
$$t_{\pm} = \frac{-12 \pm 12\sqrt{2}}{2}$$
$$t_{\pm} = -6 \pm 6\sqrt{2}$$
$$t_{+} = 6(\sqrt{2} - 1)$$

El tiempo total será el tiempo del primer recorrido mas el tiempo del segundo recorrido.

$$t = 6(\sqrt{2} - 1) + 6$$
$$t = 6\sqrt{2}s$$

El tiempo que transcurre desde que se suelta el objeto hasta que toca el piso es $6\sqrt{2}s$.

Ahora para calcular la velocidad final tenemos en cuenta todo el recorrido.

$$v_f = v_0 - gt$$
$$v_f = -gt$$
$$v_f = -10(6\sqrt{2})$$
$$v_f = -60\sqrt{2}m/s(\hat{j})$$

La velocidad con la que el objeto llega al suelo es $-60\sqrt{2}m/s(\hat{j})$.

Problema 3

Se lanza un objeto con una rapidez $V_0 = 10m/s$ a un ángulo de 30° con respecto a una rampa. Dicha rampa hace un ángulo 30° con la horizontal. Determinar el tiempo que dura el objeto en el aire.

Definamos como H la altura desde la horizontal sobre la cual impacta el objeto con la rampa. Por trigonometría podemos escribir esta altura como $H = xtan(30)$ donde x es la distancia horizontal (sobre la misma horizontal) que recorre el objeto. Ahora esta distancia x la puedo escribir en términos de la velocidad suponiendo que desde la horizontal el objeto se lanza con un ángulo de 60°, así: $x = V_0 cos(60)t$.
Reescribiendo todo, la altura H a la que impacta el objeto es:

$$H = V_0 cos(60)tan(30)t$$
$$H = 10\frac{1}{2}\frac{\sqrt{3}}{3}t$$
$$H = \frac{5\sqrt{3}}{3}t$$

Ahora, del movimiento vertical del objeto, podemos encontrar otra expresión que relacione la altura H y el tiempo:

$$\begin{aligned} y &= y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \\ H &= V_0 sin(60)t - \frac{1}{2}gt^2 \\ H &= 10\frac{\sqrt{3}}{2}t - 5t^2 \\ H &= 5(\sqrt{3}t - t^2) \end{aligned}$$

Reemplazamos el valor de H que obtuvimos anteriormente:

$$\frac{5\sqrt{3}}{3}t = 5(\sqrt{3}t - t^2)$$

Aquí obtenemos dos respuestas $t = 0$ que es trivial (el objeto en un principio estaba en el suelo) y la otra es:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{3}}{3} &= \sqrt{3} - t \\ t &= \sqrt{3}\left(1 - \frac{1}{3}\right) \\ t &= \frac{2\sqrt{3}}{3}s \end{aligned}$$

El objeto dura en el aire $\frac{2\sqrt{3}}{3}s$.